

Научник, изумитељ, бизнисмен

Уз прегршт признања, међу којима се издваја награда Међународног удружења хемичара 2005, новинарима није промакао ни холивудски „Оскар” 2009. за техничка достигнућа. Немачки лист „Велт” је проф. др Дејан Илића својевремено прогласио „папом за батерије”, иако га широм света називају „оцем микробатерије и паметне картице”

ИНТЕРВЈУ

Чувена опаска Николе Тесле да је он откривалац могла би се у наше време највише односити на Дејана Илића. Професор на неколико европских универзитета, укључујући Београдски, доктор наука, проналазач и менаџер, он је, у суштини, трагалац за хемијским и физичким тајнама природе. Са око стотину цитата у угледним међународним часописима и више од 300 признатих патената у ЕУ, САД, Јапану и Јужној Кореји, једини је Србин овећан наградом Међународног удружења хемичара.

Младића из Селевца покрај Смедерева, коме су прорицали блистава одбојкашка постигнућа, данас састрају „оцем микробатерије и паметне картице”. Годишама предводи познату високотехнолошку компанију АР-РИ (Арнолд и Рихтер), са седиштем у Минхену и огранцима широм света, и руководи једним од најкрупнијих индустријских подухвата у Немачкој, „Електромобилност 2015 (електромобили)”.

Уз прегршт признања, међу којима се издваја награда Међународног удружења хемичара 2005, новинарима није промакао ни холивудски „Оскар” 2009. за техничка достигнућа. Немачки лист „Велт” га је својевремено прогласио „папом за батерије”, иако га широм света називају „оцем микробатерије и паметне картице”.

Чак и ненадмашном Николи Тесли овдашњи појединци оспоравају научна остварења. Како у себи мистичности и проналазача, што се ретко среће?

Слажем се да је Никола Тесла био и остао – ненадмашан. У други део исказа не могу и нећу да верујем, јер цео свет уважава српског великана. Налазим много сличности између једних с предикатом научник и других с предикатом проналазач. Али постоје једна битна разлика: проналазач не мора увек да се потруди да разуме зашто и како нешто функционише. А научника треба увек да голица да објасни зашто и како нешто функционише или, барем, да има логичну претпоставку.

Пример: знајући како катодни материјал у батерији хемијски и електрохемијски функционише, био сам у стању да нађем много више неопходних електролита (течности које преносе јоне) и прилагодим је за одговарајућу употребу (мобилни телефон или слушни апарат).

Увек сам себе и сараднике терао да одговоримо на питање: Зашто то баш тако функционише, знајући да ће уз то да се роде нове идеје. Уколико радите у индустрији, немате времена да одговорите на сва научна питања и објашњења. Зато сам се поставио границе и циљеве: у хемији и физици морам да разумем то што радим с научне стране, а у примени – као што су то паметне картице или пејс-мекер – задовољавам се да будем проналазач.

Ако хоћете другачије, научни рад испуњава задовољством мене, а моји проналазци кориснике. Веома сам поносан на своје уређаје, нарочито када спасавају људске животе (пејс-мекер, троканални ЕКГ, слушни апарати за новорђенчад...).

На кога сте се угледали у својим истраживањима, којима сте у свету увелико испредњачили?

Не верујем у „теорију узора” и препоручујем младима да од свакога понешто „украду”, јер тиме склапају властити мозаик идеја. Тек сам сада схватио, а пре тога чуо (проф. Кордеш, проф. Фриц, проф. Филстих...), да су их моја необична питања подстицала на размишљање.

Даћу пример: Литијум као анодни материјал за батерије, изузетно скуп, веома реактиван и брзо оксидише с кисеоником, непрестано ме оптерећује јер се одликује троструко већим напоном од осталих. Професора Швабеа, легенду саксонске физике и хемије, стално сам запиткивао и предлагао му нове замисли, а он одговара да смо то пробали. Незадовољан, обратио сам се професору Фрицу и његовом докторанду у то време, Бесенхарду, који су ме стрпљиво саслушали.

Радили смо даноноћно мање од годину дана и на крају је рођена прва литијумска батерија која може више

управо, на спектроскопији у Институту „Винча” крајем седамдесетих година. Прелазећи из „Варте” у АРРИ неко се сетио да спектроскопија (код филмских камера, објектива) преовладава. Наравно, заборавило се да сам ја већ радио на примени овог, у то време новог поступка (FT-TR метода). Тако сам у индустрији батерија обновио своју прву љубав. Али превагнуло је нешто друго: после више од две деценије у електрохемији стекнете осећај да све знате и све контролишете – први наговештај опадања креативности и неопходне промене. У спорту сам научио да је најбоље опростити се на врхунцу. А када је велики немачки лист „Велт” објавио велики чланак у суботњем издању (2006) посвећен Дејану Илићу, под насловом „Папа за батерије”, онда идете у Берлин (министарство) или се иселаваате у САД.

Нисам желео ни једно, ни друго; отишао сам Баварску (има сличан статус као Војводина код нас) с јасним задатком председника Михаела Глоса, који је у исто време био



Дејан Илић (Приватна фодокументација)

Проф. др Дејан Илић (55) са супругом Вером и кћерком Олгом живи у Минхену, често посећује родно село и не либи се пољских радова.

од 1.000 пута да се пуни! Касније смо схватили колико је било важно увести нове поступке за катодне материјале. Данас готово у свим преносним електронским уређајима имате, барем, једну литијумску батерију.

Чиме сте завредили награду за животно дело Међународног удружења хемичара 2005. године? Да ли је још који Србин овећан тим признањем?

Управо за научна достигнућа која сам делом описао. Према званичном образложењу, за изванредан допринос у истраживању и развоју литијумско-полимерских батерија. За више од две деценије упорног и темељног проучавања. Био сам дирнут јер је истовремено награђен проф. Карл Кордеш, легенда електрохемије у Европи. Тада сам први пут схватио да је то моје дело и да људима нешто значи (чини их мобилним).

Покушаћу да, барем, још један Србин завреди ово признање, јер кандидата има. Поред осталих признања (иноватор године, фабрика године, привредник године...), поменута награда ми је најдража и обавезује ме да радим и предајем на универзитетима у свету, а и у нашем Београду.

Зашто сте се вратили својој првој истраживачкој љубави – спектроскопији? Какве ће (в)нам тајне открити?

Први већи практичан рад започео сам,

Какав су технолошки преврат изазвале мајусне (микро) батерије и паметне картице, чијим сте оцем проглашени?

Под микробатеријама се подразумевају цилиндричне, призматичне и дугметасте, дебљине од неколико сантиметара до мање од једног милиметра (цинк/водоник, литијум, полимер). Најсавременија фабрика у Европи и САД налази се Елвангену, с годишњим производњом већом од две милијарде комада. После десет година напорних и темељних истраживања и сарадње са универзитетима и институтима из целог света, појавило се више врста батерија за различите потребе (за испитивања на Марсу, за прве преносне справе, за паметне картице). Више од 500 патената и непријављених побољшања, нарочито у алатима и производним линијама, омогућило је минијатуризацију у електронској индустрији.

Технолошки преврат се догодио када сам схватио да ће дебљина батерије одлучити будуће умањење (минијатуризација) електронских уређаја. Тако су настале батерије за паметне картице од пола милиметра, чије кућиште има 80, а електроде око 100 микрона (хиљадити део милиметра). Такве једино израђују роботи и аутомати, и то у просторијама без имало влаге и кисеоника! Касније су ме ти произвођачи електронике прозвали „оцем батерија за паметне картице”.

Због чега нисте послушали савет недавно преминулог Стива Џобса?

Случајно сам га срео 1996. у Купертину, у седишту „Епла”, када се вратио у компанију. Средином осамдесетих направили смо посебну батерију (мост батерију) за његов тадашњи лаптоп, што је он искористио као техничку предност и добро је изрекмирао. Да је урађено само за њега, то није заборавио и ставио ме је пред ново искушење: да направим батерију за први „ајпод” (дуго нисам знао какав је то уређај). И тако смо се зближили.

Посао је ишао неочекивано добро, наша компанија је пребрзо расла, полако смо губили дах јер нисмо стизали да уведемо производне капацитете само за „Епл”. Други могући купци су почели да се буне, а с појавом „ајфона” нисмо могли више да одржимо корак. Стив Џобс ме је неколико пута убеђивао да ће продати више телефона од „Нокије”, у шта у то време нисам веровао. Тражио је да направимо нову фабрику са улагањем већим од сто милиона евра само за батерије за „ајфон”, што је био превелики залог. Чини се да је таквом визионару требало веровати слепо, јер не заборавите да 1996. „Епл” био у великим губицима. Мало је наших људи знао, али ме је често питао да ли познајем Монику Селеш.

Немачка намерава да до 2015. милион електромобила јури друмовима. Може ли се то остварити?

Установа Спомен-парк Крајијевачки октобар

из Крагујевца

расписује

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ИЗЛОЖБИ КОЈЕ ЋЕ БИТИ УВРШТЕНЕ У ПРОГРАМ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ МОСТОВИ БАЛКАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

Заинтересовани уметници поред пријаве за своје пројекте самосталних и колективних изложби, треба да доставе:

- CD или фотографије радова које би излагали са назначеним димензијама и техником,
- биографију (са контакт адресом и телефонима),
- опис изложбе,
- каталог са раније одржане изложбе.

Право да конкуришу имају аутори који три пуне године нису имали изложбу у Галерији.

Конкурс је отворен од 26. маја до 26. јуна 2012. године.

Немачка има до танчина разрађен план за електромобиле, а лично га надгледа канцеларка Ангела Меркел, с којом се познајем још из студентских дана. Литијумска батерија мора да буде готова до 2015. Нико не сумња у остварење подухвата. Имам утисак да смо научне и истраживачке препреке пребродили, остају нам поузданост и цена. Истраживачима из Србије се указује прилика да се укључе, јер Немачка нема довољно потребних стручњака. Такву замисао су већ подржали САНУ и мој матични факултет, очекујем већи одзив младих истраживача из физике и хемије.

С каквим знањем сте се отиснули преко границе? Колико су наши физикохемичари уважени у свету?

Завршивши Факултет за физичку хемију, на којем је на једног студента долазио један асистент, имао сам осећај да сам доста научио. И то се потврдило у изради докторске тезе у Немачкој. Када питате за физикохемичаре, технологе и електрохемичаре у светски претпознатљивим размерама, мислим да је сазрело време да академици Павле Савић и Александар Деспић добију наследника.

Може ли Србија бржим научно-технолошким кораком у будућност?

Србија мора бржим кораком, посебно у примењеној науци. У следећих пет година треба да се проуче будуће потребе домаћих малих и средњих предузећа (програмирање, прерада и обрада метала итд.) и да се направи програм с јасним приоритетима, а у влади установи стручно тело за надгледање и усмеравање. С мало више креативности и одговорности политичара и научника годишњи буџет за науку од око 100 милиона евра врло брзо се може вишеструко увећати. Не заборавите да су највећи немачки институти почели са 100 одсто владине помоћи, а данас она чини тек петину од њихових прихода.

Није ли превише за једног човека бити научник, иноватор и директор компаније истовремено?

Када сам почињао, био сам изненађен што компаније воде правници, економисти... Дошавши на тај положај, приметио сам да су преовладали инжењери, чак универзитетски професори. За руководећа места данас су следећи услови: докторско образовање с неколико година искуства у Америци или Азији, иновациони дух, осећај за продају и тржиште. Остало се научи на послу.

Мислим да није превише, ако умете да се усресредите на кључне циљеве. С друге стране, диван је осећај да то што сте пронашли у лабораторији можете да произведете, продате и одлучите где ћете уложити зараду. Признајем да, можда, приватни живот трпи, али ми ћерка Олга све то с каматом надокнађује.

Кандидати документацију могу предати лично, или доставити поштом на следећу адресу:
Спомен-парк Крајијевачки октобар
(за Градску галерију *Мосјови Балкана*)
Десанкин венац б.б.
34000 Крагујевац

Контакт особе:
Катарина Бабић, кустос
Ненад Ристовић, кустос

Телефон: 034 338 451
Е-mail: galerija@spomenpark.rs
www.spomenpark.rs